随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

二、痛觉

①痛觉感受器是游离神经末梢。伤害性刺激→组织损伤→释放致痛物质（缓激肽、前列腺素、P 物质、K^+、H^+、组胺、5-羟色胺、降钙素基因相关肽、神经生长因子、细胞因子如 IL 和 TNF）→痛觉传入纤维兴奋→传至大脑引起疼痛感觉

②快痛 VS 慢痛：

快痛	慢痛
经 Aδ 类有髓纤维传导 （有髓神经纤维经郎飞结跳跃式传导 速度快、耗能少）	经 C 类无髓纤维传导 A-acute-快、C-chronic-慢
定位清楚、持续短	定位不清楚（内脏痛最主要特点）、持续长

三、感受器的一般生理特性

1.适宜刺激

①最敏感的刺激（眼-光、耳-声）

②感受器对非适宜刺激也可有反应（但所需的刺激强度要比适宜刺激大得多）

③记特殊：痛觉感受器没有适宜刺激（保护机体）

2.适应现象 长期二氧化碳潴留(恒定强度刺激)导致中枢化学感受器对其不敏感

（1）概念：随恒定强度刺激持续时间延长、传入神经动作电位的频率降低 适应可通过改变刺激强度有效而递质耗竭随便增加刺激都没用

①适应并非疲劳（适应之后若再增加刺激强度又可引起传入冲动增加）；疲劳是递质耗竭 突触传递会疲劳

②适应并非习惯化：适应指感受器、习惯化指中枢 信号传递中枢后,中枢突触效能变弱

（2）快适应感受器

①皮肤环层小体和麦斯纳小体、味觉、嗅觉（快维修麦克风还我）

②对刺激变化十分敏感、利于机体接受新刺激、探索新异物体或障碍物（寻找刺激-快感）

排除快适应感受器

（3）慢适应感受器

①多数感受器，如颈动脉窦、颈动脉体、肌梭、腱器官、关节囊感受器等。痛觉感受器不易适应（好处-疼痛的报警意义/保护机体、坏处-ttsx 姨妈痛）

不论刺激的强度,作用时间多长,动作电位频率不下降,表明适应很慢

②利于对某些功能状态（如血压、姿势）进行持久恒定的调节